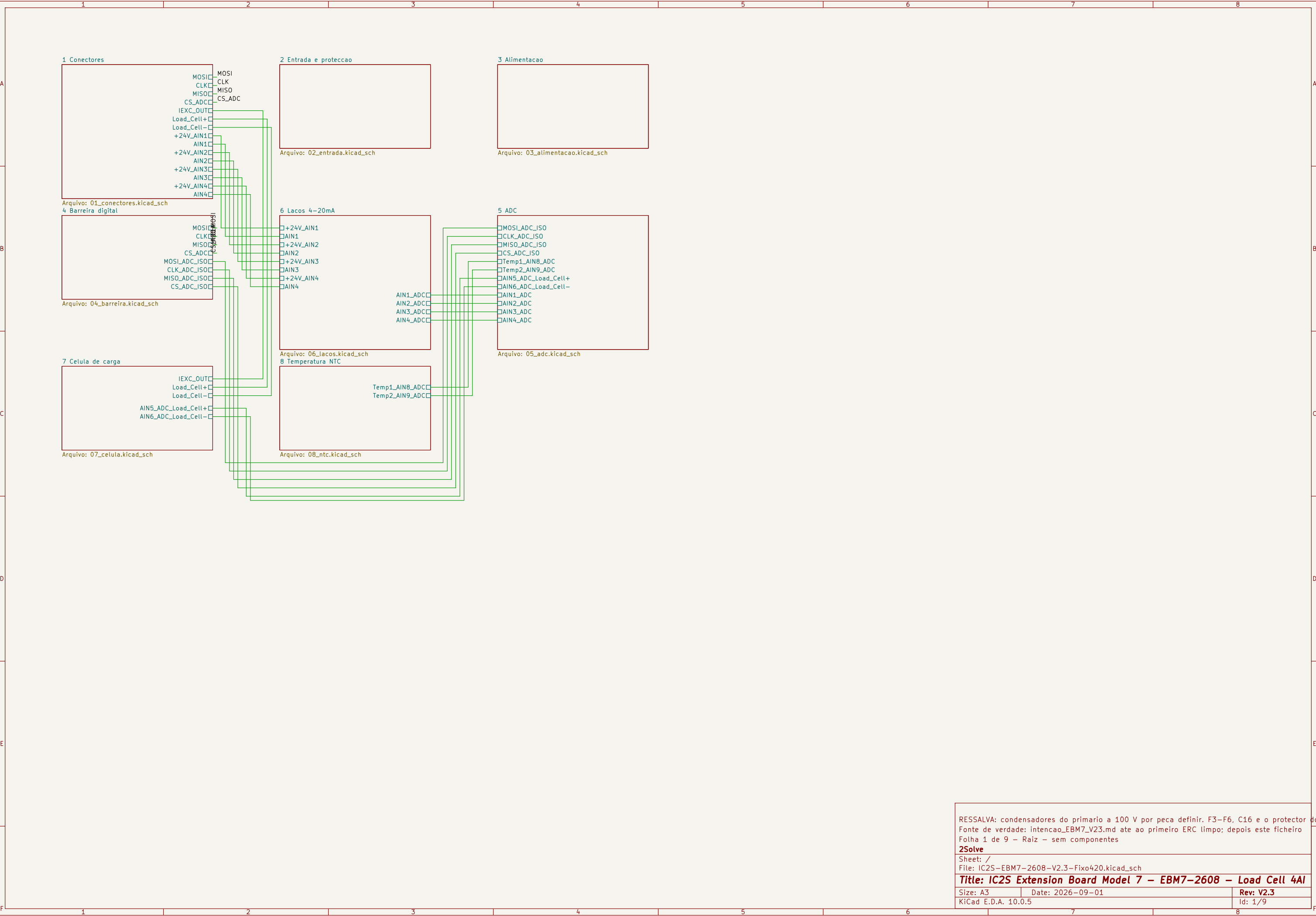
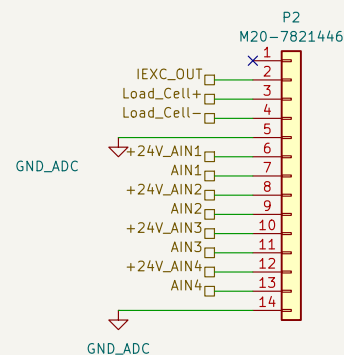
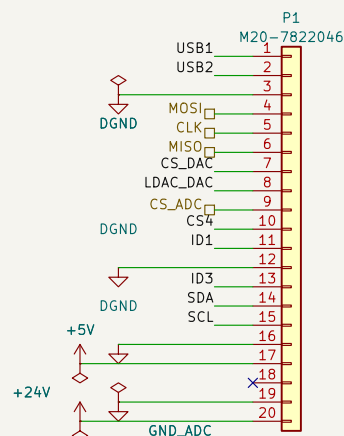






DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b)

1. P1 = M20-7822046 (Harwin, FILA UNICA de 20 - nao 2x10).
Barramento da base board. Sinais nao usados nesta placa:
USB1/2, CS_DAC, LDAC_DAC, CS4, ID1, ID3, SDA, SCL -
terminam aqui por desenho da familia de extensoes.
2. P1-20 leva 116 mA em regime (4 lacos a 24 mA, 2 LED, U3) e
-180 mA em falha: 6% dos 3 A/contacto (Harwin M20), margem 16x.
3. PWR_FLAG de +24V, GND_ADC (P1.19), +5V e DGND nesta folha: a fonte
passiva real e a base board via P1. Fecha os 4 pendentes
de ERC das folhas 2 e 3.
4. P1-18 e P2-1 sem ligacao (tambem na V2.2).
5. P2 = M20-7821446 (campo): IEXC e celula > folha 7;
lacos 4-20 mA > folha 6. Os pinos de hoja na raiz ficam
a espera dessas folhas (aviso de ERC temporario esperado).
6. Fiduciais sem pino electrico: as redes unconnected-(FidX)
da V2.2 desaparecem do diff de netlist.

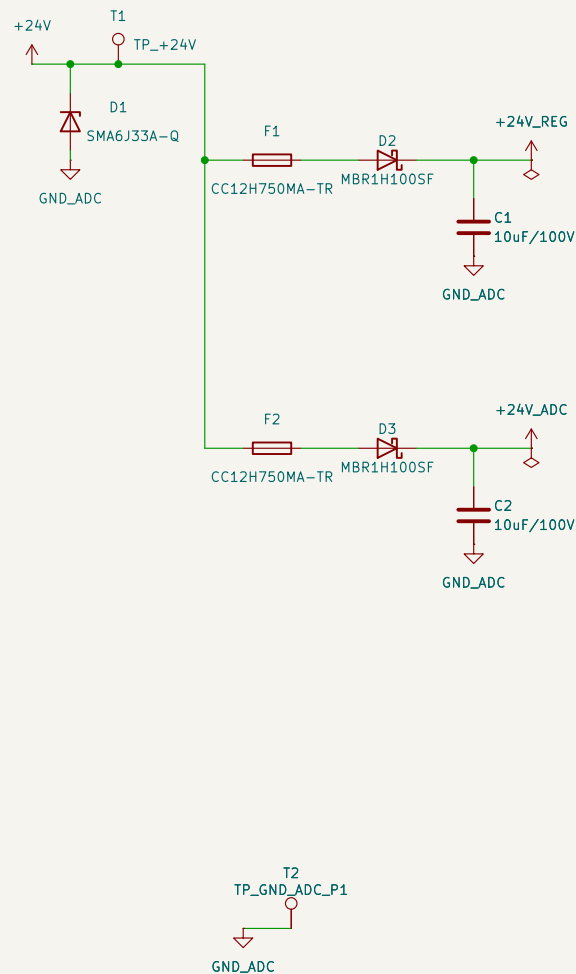
RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos
Fonte de verdade: intencao_EBM7_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 2 de 9 - 1 Conectores

2Solve

Sheet: /1 Conectores/
File: 01_conectores.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board Model 7 - EBM7-2608 - Load Cell 4AI

Size: A4	Date: 2026-09-01	Rev: V2.3
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 2/9



DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b – fonte: intencao_EBM7_V23.md)

1. F1 = CC12H750MA-TR (Eaton, time-lag). I2t de fusão 150 mA2s, -90x o I2t do arranque com a própria resistência – mecanismo B.
2. F2 = CC12H750MA-TR como F1 (ver 10 e 11): 63 VDC >= clamp 53,3 V.
3. D200 = SMA6J33A-Q (Bourns): VRWM 33 V, VBR 36,7–40,6 V, clamp REAL 53,3 V @ 11,3 A (não 40,6 – erro da biblioteca).
4. C1/C13 = 10 uF a 100 V: o clamp de 53,3 V fica acima de MLCC de 50 V – mecanismo A. Peça exata por escolher.
5. Diodos: pino 1 = CATODO (convenção KiCad = Nexperia). Na V2.2 o pino 1 era o anodo; o diff de netlist mostra a permuta.
6. C3/C9/C15 (1 nF/2 kV) NÃO entram nesta versão: derrotavam o ponto único de união das terras (R200/R1, removido – nota 7).
7. R200/R1 (net-tie OR) REMOVIDO 24-09-2026: GND_24V e GND_ADC são o mesmo domínio
8. Trilhos como power ports globais; +24V_REG substitui Net-(D5-K).
9. F3–F6 = 3413.0006.22 (125 mA, 63 VDC) na folha 6 – mitigação 2026-09-25 (nota 1).

ERC pendente estrutural: +24V e GND_ADC (P1.19) sem driver até existir a folha 1 (PWR_FLAG pertence ao P1, fonte passiva real).

10. F2 (revisão independente 2026-09-03): o 3413.0008.22 era FF com I2t 1,5 mA2s; o arranque dos 20 uF a jusante e $V2C/2R = 3,4 \text{ mA2s}$ ($R = 1,7 \text{ ohm}$) – 2,3x ACIMA: o mecanismo B da avaria em campo, que a intenção 4,6 já mandava corrigir. CC12H750MA: 150 mA2s (Eaton 4309 p.2), 44x de margem; F3–F6 fundem 750x antes.
11. RAMO UNICO +24V_ADC (proposta da equipa, 2026-09-04): F7, D3 e C7 saem. As duas ramas eram iguais e F2/F7 so protegem a placa (os cortes de campo param no TPS26613 e em F3–F6). 100 mA em regime no D1 (PMEG6010CEH, 1 A); I2t de arranque igual ao de 10. Folha 6: saem também C10, C12, T3, R2 e D4 (grupo lacos 3–4).
12. C1/C13 = GRM32EC72A106KE05 (1210 X7S 10 uF 100 V, Murata cat. 2021 p.110): MORNSUN Tab.1 p.3 pede $C1 = 10 \text{ uF}/100 \text{ V}$ ceramico junto ao Vin (C13); C1 e o bulk de GND_ADC (era GND_24V). Escolha do projectista 2026-09-04. C13 retorna a GND_ADC = GND do modulo (Fig. 5).

RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peça definir. F3–F6, C16 e o protector dos lacos de entrada. Fonte de verdade: intencao_EBM7_V23.md até ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro EBM7_V23.md. Folha 3 de 9 – 2 Entrada e protecção

2Solve

Sheet: /2 Entrada e protecção/
File: 02_entrada.kicad_sch

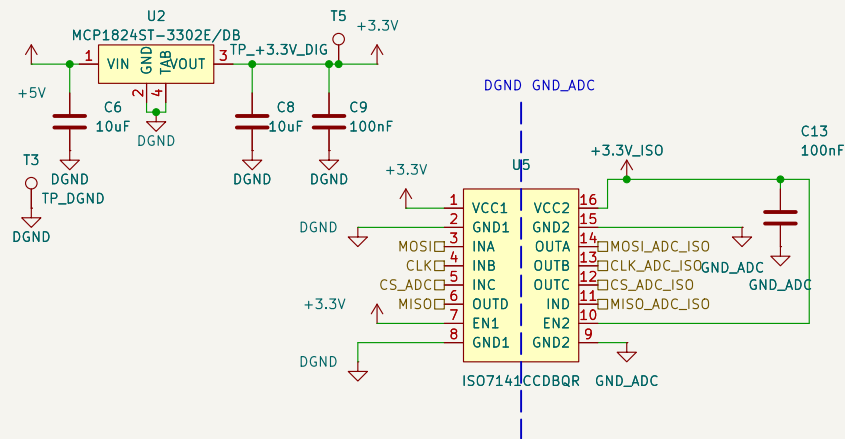
Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI

Size: A4 Date: 2026-09-01

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V2.3

Id: 3/9



DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b)

1. O U5 NAO e isolacao nesta placa: os 2500 Vrms do ISO7141 exigem 3,7 mm de fuga; o PCB tem 0,973 mm de cobre-a-cobre nas 4 camadas (V14, medido).
O U5 faz SEPARACAO DE RUIDO digital/analogico.
 2. Consumo lado 2 (LCC2): 3,2 mA tip / 4,9 mA max, fixo mesmo em repouso – 25% do trilho analogico.
 3. Canais: 3 ida (MOSI, CLK, CS) + 1 volta (MISO) – encaixe exacto do SPI, sem canal sobrando.
 4. EN1/EN2 fixos aos VCC: sempre habilitado.
 5. Requisito F3: se um dia se quiser declarar isolacao, >=3,7 mm de cobre-a-cobre ao longo da barreira.
- Firmware (kicad-happy 2026-09-09): as saidas do lado 2 do ISO7141 so estao definidas com VCC2 >= 2,7 V (tabela p.19) e o porto do AD7124-8 vive desde IOVDD 1,65 V – CS pode oscilar na rampa. Sem sitio para pull-up junto ao SPI: reset do porto serie (64 SCLK com DIN=1) no arranque, obrigatorio.

RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos
Fonte de verdade: intencao_EBM7_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 5 de 9 – 4 Barreira digital

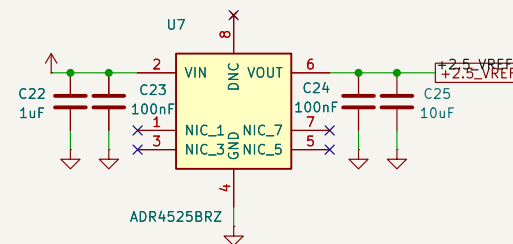
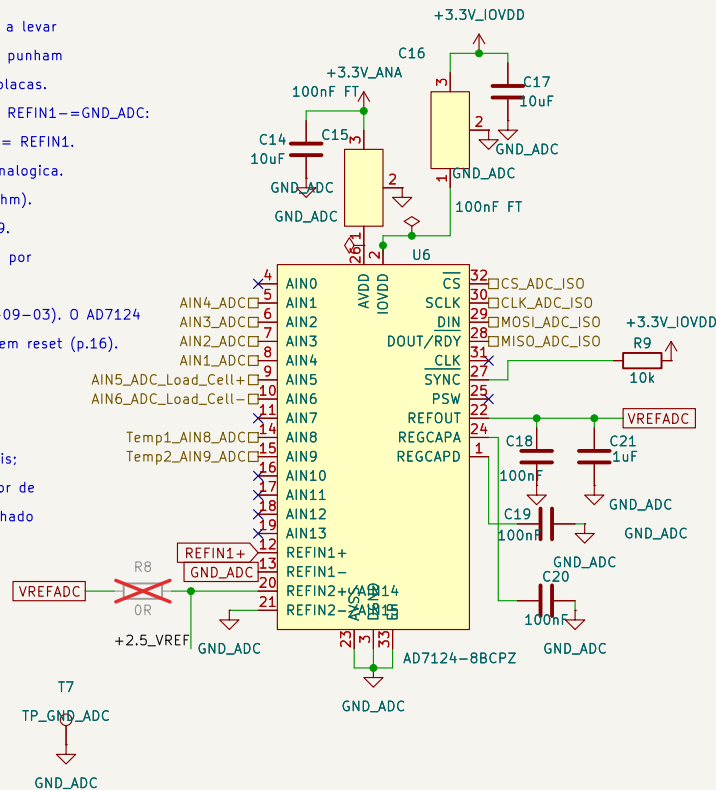
2Solve
Sheet: /4 Barreira digital/
File: 04_barreira.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI

Size: A4	Date: 2026-09-01	Rev: V2.3
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 5/9

DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b)

- A5 APLICADA: R151/R152 FORA. Resta o R150 (0R) a levar VREFADC (2,5 V) ao REF1N2(+). Na V2.2 os tres 0R punham 5 V no pino 20 – abs max 3,6 V – em TODAS as placas.
- REF1N1+ = IEXC_OUT via R43/D30 (folha 07 n.13); REF1N1-=GND_ADC; ratiometrica (ADI Fig.128; folha 07 n.10). REF_SEL = REF1N1.
- DGND do U6 em GND_ADC: plano unico da regio analoga.
- AVDD: +3.3V_ANA > C31 (pasante NFM, 2 A, 30 mOhm). IOVDD: +3.3V_IOVDD (FB7 na folha 3) > C30 + C29.
Nota: na folha 3 esta rede chamou-se +3.3V_AVDD por engano ate esta folha; corrigida para +3.3V_IOVDD.
- SYNC (27): R24 10k a +3.3V_IOVDD (revisao 2026-09-03). O AD7124 nao tem pull-up interno (p.9); SYNC baixo = ADC em reset (p.16).
- CLK (31) livre: opcao de relógio externo (V8) – o interno +-5% custa 22 dB de rejeicao a 50 Hz.
- PSW (25) sem uso (rodada 9: pioraria o K78U05).
- Firmware: REF_EN=1; buffers AIN em todos os canais; calibracao de sistema; diagnosticos do ADC (monitor de sobretensoa, REF_DET_ERR, burnout) – teriam apanhado o defeito da V2.2 desde a primeira placa.
- Firmware (revisao 2026-09-03): REF_BUF = REF_BUF = 0 nos setups com REF1N2. REF1N2(-) esta em AVSS e os buffers de referencia exigem AVSS+0,1 V (AD7124-8 rev.F p.7 e p.47).
- MODO DUPL0 (2026-09-04): P1-P4 (pinos 6-9 = AIN2-AIN5, p.15) sao saidas digitais a AVDD (IO_CONTROL_1, p.48/83) -> MODO_AIN1..4. Remapeado: AIN1_ADC>AIN0, AIN2_ADC>AIN1, AIN3_ADC>AIN6, AIN4_ADC>AIN7 (pinos mais proximos de cada fila na PCB), celula > AIN10/AIN11. Firmware: GPIO_CTRLx=1; GPIO_DATx=1 -> 4-20 mA (ganho 4, FE 1,59 V), 0 -> 0-10 V (ganho 1, FE 1,99 V). VOH = AVDD-0,6 = 2,7 V (p.8). Ler > VREF sem configurar = falha.



RESSALVA: condensadores do primario a 100 V por peca definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos
Fonte de verdade: intencao_EBM7_V23.md ate ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 6 de 9 – 5 ADC

2Solve

Sheet: /5 ADC/

File: 05_adc.kicad_sch

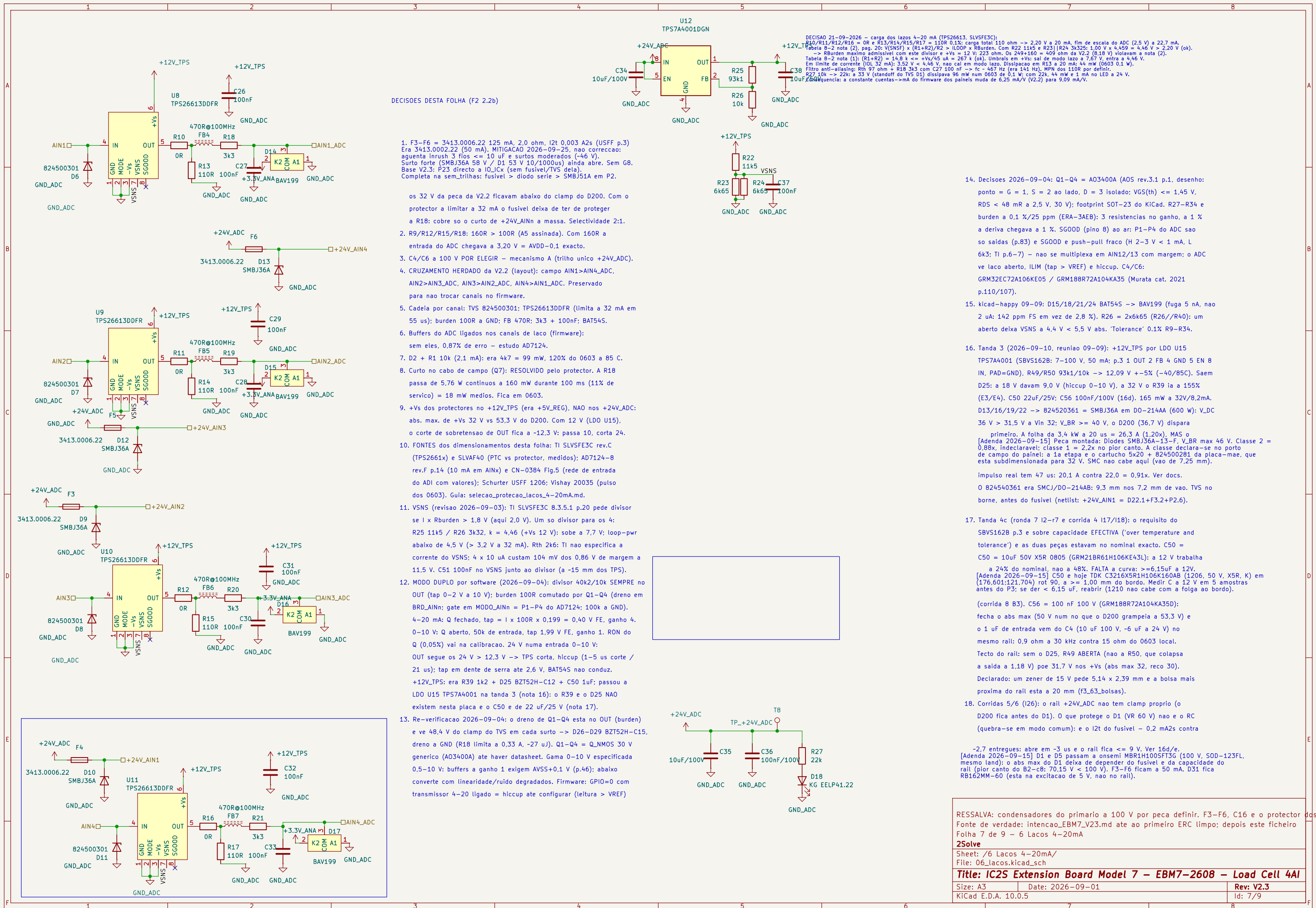
Title: IC2S Extension Board Model 7 – EBM7-2608 – Load Cell 4AI

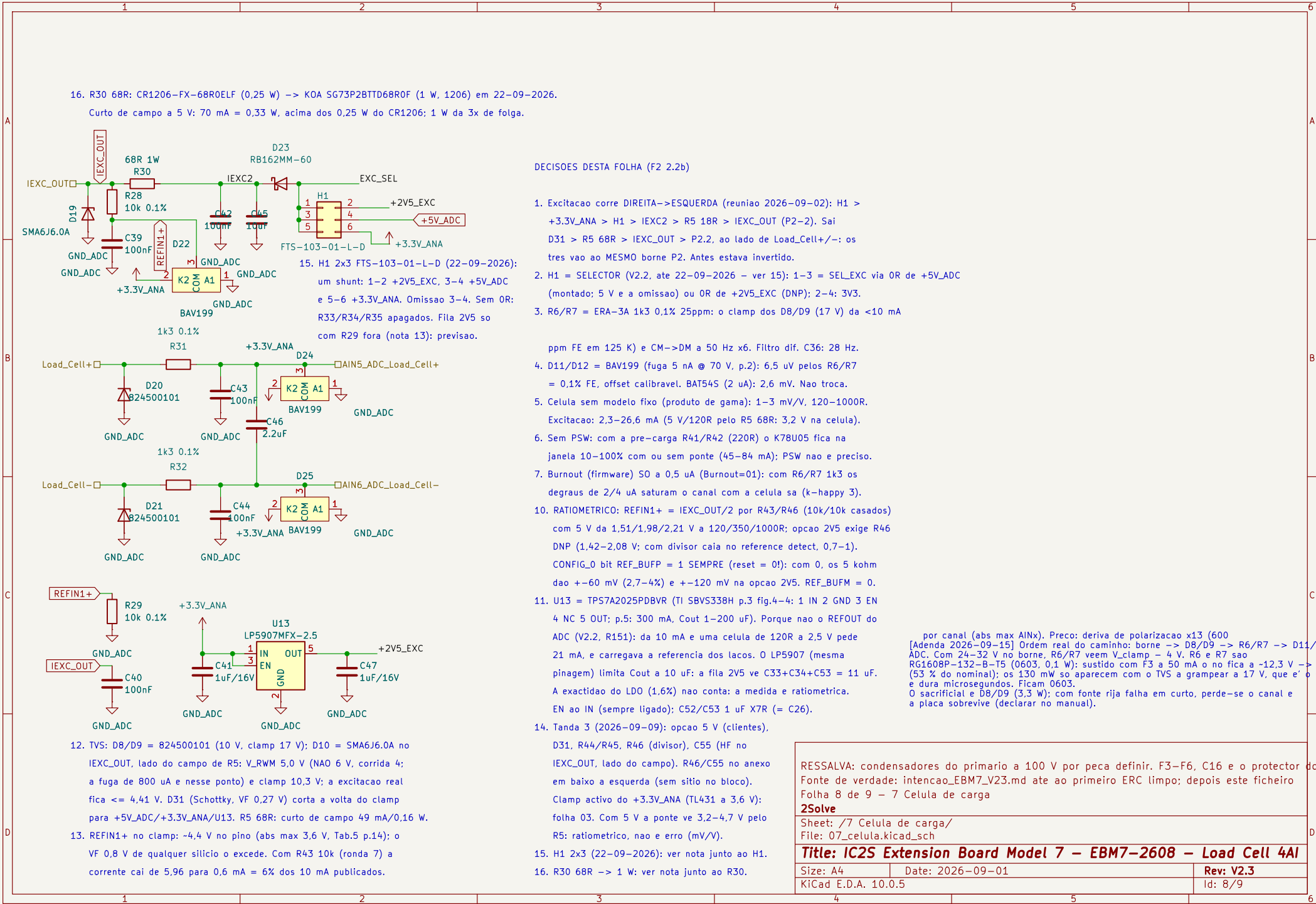
Size: A4 Date: 2026-09-01

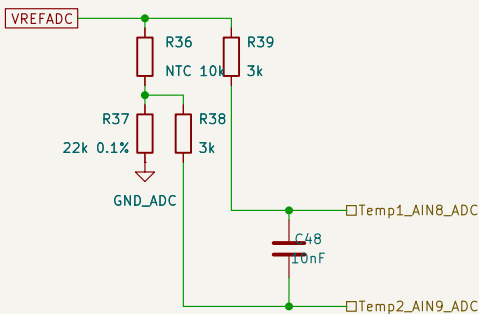
KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: V2.3

Id: 6/9







DECISÕES DESTA FOLHA (F2 2.2b / reunião 2026-09-02)

1. FINALIDADE: compensação de JUNTA FRIA para medida de TERMOPAR (reunião 2026-09-02). O NTC FICA na placa; nunca foi usado em campo até hoje.
2. VARIANTE da Fig. 126 do AD7124-8 (p.74): o NTC é excitado pelo REFOUT (não por IOUTx) e REFIN2 abrange o divisor todo. Ratiométrica, mas o código satura no frio (ver 7).
3. Divisor: $V_{REFADC} > R_{20} \text{ (NTC } 10k) > R_{21} \text{ } 5k62 \text{ } 0,1\% > GND_ADC$. Leitura DIFERENCIAL AIN8/AIN9 por R22/R23 3k com filtro C42 10 nF. R21 ERA-3A e o braço de precisão.
4. $V_{REFADC} = REFOUT$ do AD7124 (folha 5), rótulo global. $REF_EN=1$, $REF_SEL=REFIN2$ e $REF_BUFP=REF_BUFM=0$ no firmware.
5. Carga do divisor sobre o REFOUT: 100 uA (R21 22k), 1,0% dos 10 mA que o datasheet permite (pag. 7). Sem risco.
6. A inversão do divisor continua EXCLUÍDA (Portao 0, it. 6).
7. GAMA (kicad-happy 2026-09-09): $R_{21} \text{ } 5k62 \rightarrow 22k$. $AIN9 = 2,5 \text{ V} \times R_{21} / (R_{21} + R_{NTC}) = 203 \text{ mV}$ a $-40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e $2,345 \text{ V}$ a $+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$; dentro de $AVSS+0,1 \text{ V}..AVDD-0,1 \text{ V}$ (buffers, p.7) em toda a gama $-40..+85 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

RESSALVA: condensadores do primário a 100 V por peça definir. F3-F6, C16 e o protector dos lacos
Fonte de verdade: intencao_EBM7_V23.md até ao primeiro ERC limpo; depois este ficheiro
Folha 9 de 9 - 8 Temperatura NTC

2Solve

Sheet: /8 Temperatura NTC/
File: 08_ntc.kicad_sch

Title: IC2S Extension Board Model 7 - EBM7-2608 - Load Cell 4AI

Size: A4	Date: 2026-09-01	Rev: V2.3
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 9/9